IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesores: Dr. Pablo Alvarado Moya,
Ing. Gabriela Ortiz León, M.Sc.
II Semestre, 2007
Examen de Suficiencia

Total de Puntos:	67
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso de dispositivos de comunicación inalámbrica, como el teléfono celular, no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Problema 1 Mapeos **20 Pts**

Dado el mapeo complejo:

$$w = \frac{2z + 2j}{z - 1} \tag{1.1}$$

donde $w = u + jv$ y $z = x + jy$ y las dos regiones en el plano z

$$\begin{aligned} R_1 &: \quad x - y \leq 1 \\ R_2 &: \quad |z| \leq 1 \end{aligned}$$

1.1. Determine el mapeo inverso de (1.1). 1 Pt

1.2. Descomponga el mapeo (1.1) en mapeos elementales (rotaciones, traslaciones, escalados e inversiones) e indique la secuencia correspondiente. 3 Pts

1.3. Bosqueje las regiones R_1, R_2 y $R_1 \cap R_2$ del plano z. 3 Pts

1.4. Determine y bosqueje las regiones en el plano w correspondientes a R_1 y R_2 en el plano z, si se utiliza el mapeo (1.1). 12 Pts

1.5. Bosqueje la imagen de $R_1 \cap R_2$ en el plano w. 1 Pt

Problema 2 Integración compleja **5 Pts**

Encuentre el valor de la integral

$$\int_0^\infty \frac{1}{1 + x^4}\, dx$$

utilizando métodos de integración de funciones de variable compleja.

Problema 3 Análisis de Fourier **14 Pts**

La función $x(t)$ está definida como:

$$x(t) = \begin{cases} e^{j\alpha t} & \text{para } -\pi/\alpha < t \leq \pi/\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}^+ \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Sea $X(j\omega)$ la transformada de Fourier de $x(t)$, es decir $X(j\omega) = \mathscr{F}\{x(t)\}$.

3.1. Demuestre que $X(j\alpha) = 2\pi/\alpha$. 2 Pts

3.2. Demuestre que 4 Pts

$$X(j\omega) = \frac{2\pi}{\alpha}\,\mathrm{sa}\left(\frac{\pi}{\alpha}\omega - \pi\right)$$

3.3. Indique, basándose en las simetrías de la señal $x(t)$, las razones por las cuales $X(j\omega)$ es puramente real. 2 Pts

3.4. Sea $g(t)$ una función dada por: 1 Pt

$$g(t) = \begin{cases} \cos(\alpha t) & \text{para } -\pi/\alpha < t \leq \pi/\alpha \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Exprese $g(t)$ en términos de una combinación de $x(t)$ con modificiones como escalados, traslaciones y/o reflexiones en amplitud y/o en el tiempo.

3.5. Utilizando las propiedades de la transformada de Fourier encuentre $G(j\omega) = \mathscr{F}\{g(t)\}$ a partir la expresión encontrada para $g(t)$ en el punto anterior. 2 Pts

3.6. Sea $\hat{x}(t)$ la continuación periódica de $x(t)$, contruida de modo que se cumple 3 Pts

$$\hat{x}(t) = \begin{cases} x(t) & \text{para } -\pi/\alpha < t \leq \pi/\alpha \\ x\left(t - k\frac{\alpha}{2\pi}\right) & \text{para todo } k \in \mathbb{Z} \setminus 0 \end{cases}$$

Encuentre la serie de Fourier de $\hat{x}(t)$ a partir de $X(j\omega)$.

Problema 4 Transformada de Laplace **15 Pts**

La función de transferecia de un sistema LTI causal en tiempo continuo está dada por:

$$H(s) = \frac{s+1}{s^2 + 2s + 2}$$

Dada la entrada del sistema como

$$x(t) = e^{-|t|}, \qquad -\infty < t < \infty$$

4.1. Determine la transformada de Laplace de la señal de entrada $x(t)$ con su respectiva región de convergencia. 3 Pts

4.2. Encuentre la salida $Y(s)$ con la ROC correspondiente, cuando se aplica la entrada $X(s)$ al sistema de respuesta $H(s)$. 3.5 Pts

4.3. Para las dos señales $X(s)$, $Y(s)$ y el sistema $H(s)$ dibuje tanto el patrón de polos y ceros como la región de convergencia de las transformadas de Laplace. 1.5 Pts

4.4. Indique si el sistema es estable. Justifique. 1 Pt

4.5. Determine la respuesta del sistema $y(t)$. 6 Pts

Problema 5 Transformada z **13 Pts**

Un sistema en tiempo discreto se rige por la ecuación de diferencias:

$$y(n) = x(n) + x(n-1) + \frac{\sqrt{3}}{2}y(n-1) - \frac{1}{4}y(n-2)$$

donde $y(n)$ representa la salida del sistema y $x(n)$ su entrada. Se sabe que el sistema es causal.

5.1. Utilizando las propiedades de la transformada z unilateral, encuentre una expresión en el dominio z que relacione la transformada de la salida $Y(z)$ con la transformada de la entrada $X(z)$ y las condiciones iniciales de dicho sistema. 3 Pts

5.2. Encuentre el diagrama de polos y ceros del sistema (asuma para este punto que todas las condiciones iniciales son nulas). 2 Pts

5.3. Indique si el sistema es o no estable. 1 Pt

5.4. Encuentre la respuesta del sistema $y(n)$ si su entrada es nula ($x(n) = 0$) y las condiciones iniciales del sistema son $y(-1) = 0$, $y(-2) = -4$. La expresión final debe contener términos puramente reales, puesto que tanto los coeficientes de la ecuación de diferencias como las condiciones iniciales son puramente reales. 4 Pts

5.5. Al sistema en reposo (es decir, con todas las condiciones iniciales nulas) se le aplica una entrada causal con transformada z:

$$X(z) = \frac{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}{1 + z^{-1}} z^{-1} \cos\left(z^{-1}\right)$$

Encuentre la secuencia de salida $y(n)$ a dicha entrada. 3 Pts